Phase 3 推导
动态组织选择、Bellman 系统与价值函数存在唯一性

1 动态组织选择、Bellman 系统与价值函数存在唯一性

本阶段在 Phase 2 已经得到的静态最优经营收益之上，构造并证明固定价格下的动态组织选择模块。以下论证都固定政策状态 $M \in \{0,1\}$ 与价格 (w, p_m)。因此，下面的存在性、唯一性与政策结论，都是给定 (w, p_m, M) 时 incumbent Bellman 系统的结论，还不是完整 stationary competitive equilibrium 的存在性证明。

1.1 Benchmark Fidelity Check

Step 1：重述与本任务直接相关的 benchmark 对象。 本阶段的权威 benchmark 来源，是主文稿中的 timing block、notation table 与 dynamic organizational-choice block，并已与 benchmark PDF 及 master version dictionary 交叉核对。与本任务直接相关的对象是：

- $V_A(z; M)$、$V_B(z; M)$、$V_C(z; M)$：incumbent firm 的内生动态值函数。它们是 dynamic、endogenous、structural-only 的对象。
- $\Pi_A(z; w, M)$、$\Pi_B(z; p_m, M)$、$\Pi_C(z; p_m, w, M)$：从 Phase 2 传入的最优静态经营收益。它们是 derived static objects，不是 primitive objects。
- $Q_A(\cdot \mid z, M)$、$Q_B(\cdot \mid z, M)$、$Q_C(\cdot \mid z, M)$：在当期选择组织形式 j 后，下一期能力状态的 transition kernels。
- $\kappa_{sj}(M)$：从当前类型 s 转到当期组织形式 j 的 switching cost。
- $W_{sj}(z; M)$：current type 为 s、当期选择组织形式 j 时的 choice-specific value。
- $\mathcal{Z}_{sj}(M)$：benchmark 定义下“动作 j 解 Bellman 问题”的状态集合。

Step 2：精确公式、参数表与解释。 benchmark timing 规定：一个 incumbent firm 在一期内部依次进行以下步骤：

1. 以当前组织类型 $s \in \{A, B, C\}$ 与当前能力状态 $z \in Z$ 进入本期；
2. 选择当期组织形式 $j \in \mathcal{J}(s)$；
3. 在给定当期组织形式 j 之后，再选择当期经营控制，并获得对应的最优当期经营收益；
4. 若继续经营，则下一期能力状态按所选组织形式对应的 transition kernel 演化。

notation table 对三个经营收益对象给出的参数表精确为

$$\Pi_A(z; w, M), \qquad \Pi_B(z; p_m, M), \qquad \Pi_C(z; p_m, w, M).$$

对三个值函数对象给出的写法精确为

$$V_A(z; M), \qquad V_B(z; M), \qquad V_C(z; M).$$

其中，Π_A、Π_B、Π_C 表示在给定组织形式下、本期最优经营控制已经解掉之后的当期收益；V_A、V_B、V_C 表示企业在作出当期组织选择之前、从当前状态出发的总贴现价值。

Step 3：当前任务能否在 benchmark 原样下忠实完成？ 可以。在固定价格下，我们可以：

1. 直接按 benchmark timing 构造 incumbent 的动态问题；
2. 在不改写 benchmark 对象的前提下，写出 V_A、V_B、V_C 的 Bellman 方程；
3. 把 Bellman 系统放到显式的 complete metric space 上；
4. 定义 Bellman operator，并证明它在 sup norm 下是 contraction；
5. 用 Banach's Fixed Point Theorem 推出值函数存在且唯一；
6. 给出 benchmark argmax correspondence，并明确说明：若要得到 single-valued measurable selector，需要额外写入 tie-breaking convention。

Step 4：必须先标出的 benchmark 张力。 这里有两处不能静默修补的 benchmark-fidelity 问题。

1. **参数表张力。**主文稿动态块有时使用简写 $\Pi_j(z; w, p_m, M)$，但 notation table 与 Phase 2 canonical derivation 保留的是 object-specific 参数表 $\Pi_A(z; w, M)$、$\Pi_B(z; p_m, M)$、$\Pi_C(z; p_m, w, M)$。由于 benchmark fidelity 禁止静默扩张 argument list，下文不会新造 primitive 对象 $\Pi_j(z; w, p_m, M)$，而是分别写出 W_{sA}、W_{sB}、W_{sC}。

2. **tie-resolution 张力。** benchmark 一方面说组织选择是 deterministic，另一方面又把 choice region 定义为“动作 j 解 Bellman 问题”的状态集合。若存在 ties，这些 solving regions 会重叠。因此，若要得到 single-valued policy 或状态空间分割，必须额外加入 tie-breaking convention，或者额外假设几乎处处唯一最优。本文不会在 Bellman 证明里偷偷加入这种 convention。

1.2 Part 1. 构造动态问题

1. Benchmark object restatement. 一期开始时，企业具有当前组织类型 $s \in \{A, B, C\}$ 与当前能力状态 $z \in Z$。对每个当前类型 s，当期可行组织选择集合为

$$\mathcal{J}(s) = \{A, B, C, \text{exit}\}.$$

为了节省记号，下文有时写 $V_s(z; M)$，其中 $s \in \{A, B, C\}$。它只是对三个 benchmark 对象的缩写：

$$V_s(z; M) = \begin{cases} V_A(z; M) & \text{if } s = A, \\ V_B(z; M) & \text{if } s = B, \\ V_C(z; M) & \text{if } s = C. \end{cases}$$

这里没有引入新的 primitive；benchmark 仍然是 V_A、V_B、V_C 三个对象。

2. Economic role. 这一块要回答的问题是：企业如何把“当前是什么组织类型、当前能力状态如何”映射成“本期应该以什么组织形式经营”。这个选择不只是决定当期产出或当期研发，而是决定企业本期到底作为 integrated firm、research-specialized firm、manufacturing-specialized firm，还是退出市场。这个选择会立刻影响当期经营问题，也会通过 transition kernel 影响下一期 continuation value。

3. Mathematical problem. 固定当前类型 $s \in \{A, B, C\}$、当前状态 $z \in Z$、价格 (w, p_m) 与制度状态 M。企业选择当期组织形式 $j \in \mathcal{J}(s)$ 以求解

$$V_s(z; M) = \max_{j \in \mathcal{J}(s)} W_{sj}(z; M).$$

左边的 $V_s(z;M)$ 表示：企业以当前类型 s、当前状态 z 开始本期时，能够达到的最大总贴现价值。右边的 $W_{sj}(z;M)$ 表示：若企业在本期选择组织形式 j，该选择对应的总价值是多少。

4. Admissible set. 对每个当前类型 s，可行集合 $\mathcal{J}(s)$ 都恰好含有四个元素：

$$\mathcal{J}(s) = \{A, B, C, \text{exit}\}.$$

因此它具有三个关键性质：

- 非空；
- 有限；
- 在 benchmark 中不随 z 变化。

由于可行集合是有限集，所以一旦每个 choice-specific value 都是有限实数，最大值一定能取到。这里不需要再调用紧值对应或连续选择定理来保证 argmax 非空。

5. Timing written slowly. benchmark 的一期 timing 可以慢慢写成下面六步：

1. 企业以继承来的组织类型 s 与能力状态 z 进入本期；
2. 企业选择本期组织形式 j；
3. 如果 $j \neq s$，企业当期立刻支付 switching cost $\kappa_{sj}(M)$；
4. 在给定本期组织形式 j 之后，企业求解该组织形式对应的当期经营问题，并取得最优经营收益 Π_j；
5. 如果 $j \in \{A, B, C\}$，企业继续经营，下一期能力状态 z' 按 $Q_j(\cdot \mid z, M)$ 演化；
6. 如果 $j = \text{exit}$，企业终止经营，并获得 benchmark 规定的退出价值 0。

6. 为什么必须先选当期组织形式，再选当期经营控制？ 这个问题不能一句话带过，原因如下：

1. 在 benchmark 里，当期经营收益并不是与组织形式无关的统一函数，而是取决于企业当期究竟作为 A、B 还是 C 经营。
2. 若企业本期作为 type A 经营，则对应的当期最优经营收益是 $\Pi_A(z; w, M)$。

3. 若企业本期作为 type B 经营，则对应的当期最优经营收益是 $\Pi_B(z; p_m, M)$。

4. 若企业本期作为 type C 经营，则对应的当期最优经营收益是 $\Pi_C(z; p_m, w, M)$。

5. 这三个对象不同，是因为 benchmark 赋予三种组织形式不同的 same-period feasibility set 与 same-period commercialization possibility。

因此，模型必须先知道企业本期选择了哪一种组织形式，才能知道本期到底应当套用哪一个静态收益块。如果反过来先做经营控制、再决定组织形式，那么“本期经营收益”这一对象本身就没有定义，因为模型不知道当前应使用 Π_A、Π_B 还是 Π_C。这就是为什么 benchmark 必须把当前期组织选择放在当前期经营控制之前。

7. 逐个定义 choice-specific values。 现在把 benchmark 的 choice-specific values 逐个写出，并严格保留原来的参数表：

$$W_{sA}(z; M) = \Pi_A(z; w, M) - \kappa_{sA}(M) + \beta \int_Z V_A(z')\, Q_A(dz' \mid z, M), \tag{1}$$

$$W_{sB}(z; M) = \Pi_B(z; p_m, M) - \kappa_{sB}(M) + \beta \int_Z V_B(z')\, Q_B(dz' \mid z, M), \tag{2}$$

$$W_{sC}(z; M) = \Pi_C(z; p_m, w, M) - \kappa_{sC}(M) + \beta \int_Z V_C(z')\, Q_C(dz' \mid z, M), \tag{3}$$

$$W_{s,\text{exit}}(z; M) = 0. \tag{4}$$

8. $W_{sj}(z; M)$ 每一项的经济含义。 以 $j = A$ 为例，另外两个 active choice 的解释完全平行。

1. 第一项 $\Pi_A(z; w, M)$，表示企业若在本期选择作为 type A 经营，则本期通过最优经营控制所能达到的最大经营收益。

2. 第二项 $-\kappa_{sA}(M)$，表示企业从继承来的组织类型 s 转到本期组织形式 A 所支付的当期重组成本。若 $s = A$，它就是“继续保持为 A”对应的重组成本；benchmark 中通常令 $\kappa_{AA}(M) = 0$。

3. 第三项 $\beta \int_Z V_A(z') Q_A(dz' \mid z, M)$，表示 continuation value 的贴现期望值。这里的积分就是对下一期能力状态的概率分布 $Q_A(\cdot \mid z, M)$ 取期望。

对 $j = B$ 与 $j = C$，逻辑完全相同，只是分别换成 type-specific 经营收益与 type-specific transition kernel。对 $j = \text{exit}$，benchmark 把退出价值规范化为 0，因为模型没有引入 scrap value、exit tax 或 exit subsidy。这个 0 是 benchmark 的建模规定，不是数学上自动推出的结果。

1.3 Part 2. 定义 Bellman 方程

1. 从一般动态问题逐步推出三个 Bellman 方程。 现在从一般形式一步一步展开到三个具体 Bellman 方程。

当前类型为 A。先从一般形式出发：

$$V_A(z;M) = \max_{j\in\mathcal{J}(A)} W_{Aj}(z;M).$$

由于 $\mathcal{J}(A) = \{A, B, C, \text{exit}\}$，上式等价于

$$V_A(z;M) = \max\big\{W_{AA}(z;M), W_{AB}(z;M), W_{AC}(z;M), W_{A,\text{exit}}(z;M)\big\}.$$

再代入 benchmark 退出值规范化 $W_{A,\text{exit}}(z;M) = 0$，得到

$$V_A(z;M) = \max\big\{W_{AA}(z;M), W_{AB}(z;M), W_{AC}(z;M), 0\big\}. \tag{5}$$

当前类型为 B。同理，

$$V_B(z;M) = \max_{j\in\mathcal{J}(B)} W_{Bj}(z;M) = \max\big\{W_{BA}(z;M), W_{BB}(z;M), W_{BC}(z;M), W_{B,\text{exit}}(z;M)\big\}.$$

代入 $W_{B,\text{exit}}(z;M) = 0$，得到

$$V_B(z;M) = \max\big\{W_{BA}(z;M), W_{BB}(z;M), W_{BC}(z;M), 0\big\}. \tag{6}$$

当前类型为 C。再同理，

$$V_C(z;M) = \max_{j\in\mathcal{J}(C)} W_{Cj}(z;M) = \max\big\{W_{CA}(z;M), W_{CB}(z;M), W_{CC}(z;M), W_{C,\text{exit}}(z;M)\big\}.$$

代入 $W_{C,\text{exit}}(z;M) = 0$，得到

$$V_C(z;M) = \max\big\{W_{CA}(z;M), W_{CB}(z;M), W_{CC}(z;M), 0\big\}. \tag{7}$$

2. 为什么退出值是 0？ 退出选项必须出现在 Bellman 问题里，因为 benchmark 允许 incumbent exit。但 benchmark 没有加入 liquidation value、scrap payoff、exit tax 或 exit subsidy。因此，退出选项的 choice-specific value 精确就是

$$W_{s,\text{exit}}(z;M) = 0 \qquad \text{对所有} s \in \{A, B, C\}.$$

这意味着所有 active organization choices 都是在与一个零的 outside option 作比较。若所有 active choices 的 value 都小于 0，那么 exit 就是最优动作。

3. Bellman 系统中的递归性到底在哪里？ Bellman 方程之所以是递归方程，是因为未知对象同时出现在等式两边。

- 左边的 $V_s(z; M)$，表示企业以当前类型 s、当前状态 z 开始本期时的总价值；
- 右边每个 active choice-specific value 都含有 continuation term $\int_Z V_j(z')Q_j(dz' \mid z, M)$；
- 而这个 continuation term 本身又依赖我们正在求解的同一组值函数 V_A、V_B、V_C。

所以 Bellman 系统不是三个普通的代数方程，而是三个关于函数的方程。未知量不是三个数字，而是三条函数。这就是下一步必须引入函数空间与 Bellman operator 的原因。

1.4 Part 3. 把 Bellman 系统放到函数空间上

1. 为什么必须先定义函数空间？ Bellman 系统要求我们求解的不是三个常数，而是三个关于状态 z 的函数。若要使用 fixed-point theorem，我们必须先明确三件事：

1. 候选值函数生活在哪个空间里；
2. 两个候选值函数三元组之间的距离如何度量；
3. Bellman update 如何把一个候选三元组映射成下一个候选三元组。

只有把这三点写清楚，后面才谈得上“算子是否映回自身”“是否压缩距离”“是否存在唯一不动点”。

2. Function space。 定义

$$\mathcal{C}_b(Z) := \{f : Z \to \mathbb{R} \mid f \text{ 有界且连续}\}.$$

由于 benchmark 状态空间 Z 是紧集，所以连续函数自动有界。但这里仍然保留 $\mathcal{C}_b(Z)$ 的记号，因为它把我们真正需要的两个性质都显式写出来了：连续与有界。

值函数三元组所在的空间定义为

$$\mathcal{V} := \mathcal{C}_b(Z) \times \mathcal{C}_b(Z) \times \mathcal{C}_b(Z).$$

空间中的一个一般元素写成

$$U = (U_A, U_B, U_C),$$

其中 U_A、U_B、U_C 分别是三种组织形式对应的候选 continuation values。

3. Norm。 对单个函数 $f : Z \to \mathbb{R}$，定义 sup norm：

$$\|f\|_\infty := \sup_{z \in Z} |f(z)|.$$

对一个三元组 $U = (U_A, U_B, U_C) \in \mathcal{V}$，定义 product-space norm：

$$\|U\|_{\mathcal{V}} := \max\{\|U_A\|_\infty, \|U_B\|_\infty, \|U_C\|_\infty\}.$$

这个 norm 的含义是：只有当三个分量都在整个状态空间上 uniformly close 时，我们才说两个候选值函数三元组是接近的。

4. 仅为定义 operator 而引入的辅助 action-value 指数。 benchmark 对象 $W_{sj}(z; M)$ 是在真实值函数上定义的。为了定义 Bellman operator，我们必须允许 continuation term 先代入任意候选三元组 $U \in \mathcal{V}$。为此，仅在 fixed-point 证明中引入辅助函数

$$\mathcal{W}_{sA}(z; M; U) = \Pi_A(z; w, M) - \kappa_{sA}(M) + \beta \int_Z U_A(z')\, Q_A(dz' \mid z, M), \tag{8}$$

$$\mathcal{W}_{sB}(z; M; U) = \Pi_B(z; p_m, M) - \kappa_{sB}(M) + \beta \int_Z U_B(z')\, Q_B(dz' \mid z, M), \tag{9}$$

$$\mathcal{W}_{sC}(z; M; U) = \Pi_C(z; p_m, w, M) - \kappa_{sC}(M) + \beta \int_Z U_C(z')\, Q_C(dz' \mid z, M), \tag{10}$$

$$\mathcal{W}_{s,\text{exit}}(z; M; U) = 0. \tag{11}$$

这个辅助记号不会替代 benchmark 对象。到了不动点 $V^* = (V_A^*, V_B^*, V_C^*)$ 处，我们就精确恢复 benchmark 的 choice-specific value：

$$W_{sj}(z; M) = \mathcal{W}_{sj}(z; M; V^*).$$

5. Bellman operator。 定义 Bellman operator $\mathcal{T}_M : \mathcal{V} \to \mathcal{V}$ 为

$$(\mathcal{T}_M U)_A(z) = \max\big\{\mathcal{W}_{AA}(z; M; U), \mathcal{W}_{AB}(z; M; U), \mathcal{W}_{AC}(z; M; U), 0\big\}, \tag{12}$$

$$(\mathcal{T}_M U)_B(z) = \max\big\{\mathcal{W}_{BA}(z; M; U), \mathcal{W}_{BB}(z; M; U), \mathcal{W}_{BC}(z; M; U), 0\big\}, \tag{13}$$

$$(\mathcal{T}_M U)_C(z) = \max\big\{\mathcal{W}_{CA}(z; M; U), \mathcal{W}_{CB}(z; M; U), \mathcal{W}_{CC}(z; M; U), 0\big\}. \tag{14}$$

6. 为什么说“解 Bellman 系统”等价于“找 $\mathcal{T}_M$ 的不动点”？ 先设 $U \in \mathcal{V}$ 是 $\mathcal{T}_M$ 的不动点，即

$$U = \mathcal{T}_M U.$$

这意味着对每个 $z \in Z$ 都有

$$U_A(z) = (\mathcal{T}_M U)_A(z), \qquad U_B(z) = (\mathcal{T}_M U)_B(z), \qquad U_C(z) = (\mathcal{T}_M U)_C(z).$$

把 $\mathcal{T}_M$ 的定义逐项代入，就得到三条 Bellman 方程，且右边 continuation term 里代入的正是同一个 U。反过来，如果某个三元组 U 满足三条 Bellman 方程，那么它的每个分量都等于对应的 Bellman update，于是 $U = \mathcal{T}_M U$。因此，

$$\text{求解 Bellman 系统} \quad \Longleftrightarrow \quad \text{寻找}\mathcal{T}_M \text{ 的不动点.}$$

1.5 Part 4. 证明固定价格 Bellman 系统的良定性

1. Assumptions used。 直接来自 benchmark 或由 Phase 2 已经建立的条件：

(B1) 能力状态空间 $Z \subset \mathbb{R}_+$ 是紧集。

(B2) 在固定 (w, p_m, M) 下，Phase 2 已经给出三个有界连续的最优经营收益：

$$\Pi_A(\cdot; w, M), \qquad \Pi_B(\cdot; p_m, M), \qquad \Pi_C(\cdot; p_m, w, M) \in \mathcal{C}_b(Z).$$

(B3) 对每个组织形式 $j \in \{A, B, C\}$，$Q_j(\cdot \mid z, M)$ 是 $(Z, \mathcal{B}(Z))$ 上的 probability kernel。

(B4) 折现因子满足 $\beta \in (0, 1)$。

只为 Bellman 证明而额外写出的 regularity assumptions：

(R1) switching costs 是有限实数：对所有 $s, j \in \{A, B, C\}$，$|\kappa_{sj}(M)| < \infty$。

(R2) transition kernels 满足 Feller 性：对任意 $f \in \mathcal{C}_b(Z)$，映射

$$z \mapsto \int_Z f(z')\, Q_j(dz' \mid z, M)$$

在 Z 上连续。

benchmark 来源本身定义了 Q_j，但没有把 Feller 性显式写出。因此这里把 R2 明确列为 supplemental regularity assumption，而不是默认它已经包含在 benchmark 里。

2. 完备性证明里要用到的精确定理。 这里会用到 **Uniform Limit Theorem**：若 X 是 metric space，$f_n : X \to \mathbb{R}$ 全部连续，且 $f_n \to f$ 在 X 上是一致收敛，那么极限函数 f 仍然连续。这个定理的前提因此是：

1. 定义域是 metric space；
2. 近似函数列逐项连续；
3. 收敛方式是一致收敛，而不是仅仅逐点收敛。

引理 1 (乘积空间的完备性). *在 B1 下，赋范空间 $(\mathcal{V}, \|\cdot\|_{\mathcal{V}})$ 是完备的。*

证明. 取任意一个在 $(\mathcal{V}, \|\cdot\|_{\mathcal{V}})$ 中的 Cauchy 列 $\{U^n\}_{n\geq 1}$，其中

$$U^n = (U_A^n, U_B^n, U_C^n).$$

由于 product norm 定义为三个分量 sup norm 的最大值，Cauchy 性意味着：

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N(\varepsilon),\ \text{使得只要} n, m \geq N(\varepsilon), \quad \|U^n - U^m\|_{\mathcal{V}} < \varepsilon.$$

按 $\|\cdot\|_{\mathcal{V}}$ 的定义，这立刻推出

$$\|U_A^n - U_A^m\|_\infty < \varepsilon, \qquad \|U_B^n - U_B^m\|_\infty < \varepsilon, \qquad \|U_C^n - U_C^m\|_\infty < \varepsilon$$

只要 $n, m \geq N(\varepsilon)$。因此，三个分量序列分别都在 sup norm 下是 Cauchy 列。固定一个分量，例如 $\{U_A^n\}$。对每个固定状态 $z \in Z$，实数列 $\{U_A^n(z)\}_{n\geq 1}$ 都是 Cauchy 列，因为

$$|U_A^n(z) - U_A^m(z)| \leq \|U_A^n - U_A^m\|_\infty.$$

而 $\mathbb{R}$ 是完备的，所以对每个 $z \in Z$，都存在一个实数 $U_A(z)$ 使得

$$U_A^n(z) \to U_A(z) \qquad \text{当} n \to \infty.$$

这就在逐点意义下定义了候选极限函数 $U_A : Z \to \mathbb{R}$。

接下来必须证明收敛其实是一致收敛。固定任意 $\varepsilon > 0$，取上面 Cauchy 性给出的 $N(\varepsilon)$。于是对任意 $n \geq N(\varepsilon)$ 与任意 $m \geq N(\varepsilon)$ 都有

$$\|U_A^n - U_A^m\|_\infty < \varepsilon.$$

此时固定 n，令 $m \to \infty$。对每个 $z \in Z$，有

$$|U_A^n(z) - U_A(z)| = \lim_{m\to\infty} |U_A^n(z) - U_A^m(z)| \leq \varepsilon.$$

因为这个不等式对每个 $z \in Z$ 都成立，所以

$$\|U_A^n - U_A\|_\infty \leq \varepsilon \qquad \text{对所有} n \geq N(\varepsilon).$$

这就说明 $U_A^n \to U_A$ 是一致收敛。

然后证明 U_A 既连续又有界。每个 U_A^n 都属于 $\mathcal{C}_b(Z)$，因此逐项连续且有界。一致收敛加上 Uniform Limit Theorem，推出极限函数 U_A 连续。有界性则可由任意一个固定的 U_A^N 推出：

$$|U_A(z)| \leq |U_A(z) - U_A^N(z)| + |U_A^N(z)| \leq \|U_A - U_A^N\|_\infty + \|U_A^N\|_\infty$$

对每个 $z \in Z$ 都成立，而右边是有限数，所以 U_A 有界。

完全相同的论证可以分别构造出 U_B 与 U_C。于是定义

$$U := (U_A, U_B, U_C).$$

则 $U \in \mathcal{V}$。并且由于三个分量都一致收敛，

$$\|U^n - U\|_{\mathcal{V}} = \max\{\|U_A^n - U_A\|_\infty, \|U_B^n - U_B\|_\infty, \|U_C^n - U_C\|_\infty\} \longrightarrow 0.$$

因此，$\mathcal{V}$ 中每个 Cauchy 列都收敛到 $\mathcal{V}$ 中的某个元素，故 $(\mathcal{V}, \|\cdot\|_{\mathcal{V}})$ 完备。 □

引理 2 (Bellman operator 把 $\mathcal{V}$ 映到自身)**.** *在 B1–B4 与 R1–R2 下，对任意 $U \in \mathcal{V}$ 都有 $\mathcal{T}_M U \in \mathcal{V}$。*

证明. 固定任意 $U = (U_A, U_B, U_C) \in \mathcal{V}$。我们必须证明 $\mathcal{T}_M U$ 的每个分量都既有界又连续。

Step 1：每个 continuation term 都是良定义且有界的。取任意 active organization $j \in \{A, B, C\}$。因为 $U_j \in \mathcal{C}_b(Z)$，故 $\|U_j\|_\infty < \infty$。对任意当前状态 $z \in Z$，有

$$\begin{aligned}
\left|\int_Z U_j(z')\, Q_j(dz' \mid z, M)\right| &\le \int_Z |U_j(z')|\, Q_j(dz' \mid z, M) && \text{由积分的三角不等式} \\
&\le \int_Z \|U_j\|_\infty\, Q_j(dz' \mid z, M) && \text{因为}|U_j(z')| \le \|U_j\|_\infty \\
&= \|U_j\|_\infty \int_Z Q_j(dz' \mid z, M) \\
&= \|U_j\|_\infty,
\end{aligned}$$

最后一步利用了 $Q_j(\cdot \mid z, M)$ 是概率测度。所以每个 continuation term 都是有限实数。

Step 2：每个 active choice-specific index 都有统一上界。定义两个有限常数：

$$\overline{\Pi} := \max\Big\{\sup_{z\in Z} |\Pi_A(z; w, M)|, \sup_{z\in Z} |\Pi_B(z; p_m, M)|, \sup_{z\in Z} |\Pi_C(z; p_m, w, M)|\Big\},$$

以及

$$\overline{\kappa} := \max_{s,j\in\{A,B,C\}} |\kappa_{sj}(M)|.$$

由 B2 与 R1，这两个常数都是有限的。以 $\mathcal{W}_{sA}(z; M; U)$ 为例：

$$\begin{aligned}
|\mathcal{W}_{sA}(z; M; U)| &= \left|\Pi_A(z; w, M) - \kappa_{sA}(M) + \beta \int_Z U_A(z')\, Q_A(dz' \mid z, M)\right| \\
&\le |\Pi_A(z; w, M)| + |\kappa_{sA}(M)| + \beta \left|\int_Z U_A(z')\, Q_A(dz' \mid z, M)\right| \\
&\le \overline{\Pi} + \overline{\kappa} + \beta \|U_A\|_\infty \\
&\le \overline{\Pi} + \overline{\kappa} + \beta \|U\|_{\mathcal{V}}.
\end{aligned}$$

同样计算可用于 $\mathcal{W}_{sB}$ 与 $\mathcal{W}_{sC}$。对退出动作，则有

$$|\mathcal{W}_{s,\text{exit}}(z;M;U)| = 0.$$

因此，进入 $(\mathcal{T}_M U)_s(z)$ 最大值算子的四个数，都在 z 上具有统一有界性。

Step 3：$\mathcal{T}_M U$ 的每个分量都是有界函数。固定 $s \in \{A,B,C\}$。对每个 $z \in Z$，$(\mathcal{T}_M U)_s(z)$ 是四个实数的最大值，因此

$$\begin{aligned}|(\mathcal{T}_M U)_s(z)| &= \left|\max\left\{\mathcal{W}_{sA}(z;M;U), \mathcal{W}_{sB}(z;M;U), \mathcal{W}_{sC}(z;M;U), 0\right\}\right| \\ &\le \max\Big\{|\mathcal{W}_{sA}(z;M;U)|, |\mathcal{W}_{sB}(z;M;U)|, |\mathcal{W}_{sC}(z;M;U)|, 0\Big\} \\ &\le \overline{\Pi} + \overline{\kappa} + \beta\|U\|_{\mathcal{V}}.\end{aligned}$$

所以 $(\mathcal{T}_M U)_s$ 是有界函数。

Step 4：每个 active choice-specific index 都连续。固定一个 active organization $j \in \{A,B,C\}$。由 R2，映射

$$z \mapsto \int_Z U_j(z')\, Q_j(dz' \mid z, M)$$

在 Z 上连续，因为 $U_j \in \mathcal{C}_b(Z)$。由 B2，正确参数表下的经营收益函数 Π_j 关于 z 连续。switching cost $\kappa_{sj}(M)$ 对 z 来说只是常数。因此，连续函数之和仍连续，于是每个 active index

$$z \mapsto \mathcal{W}_{sj}(z;M;U)$$

都在 Z 上连续。退出项恒等于 0，也连续。

Step 5：有限个连续函数的最大值仍连续。定义四维函数

$$m(a_1,a_2,a_3,a_4) := \max\{a_1,a_2,a_3,a_4\}.$$

它在 $\mathbb{R}^4$ 上连续。由于进入 $(\mathcal{T}_M U)_s(z)$ 的四个 index 都是关于 z 的连续函数，把它们与连续函数 m 复合后，$(\mathcal{T}_M U)_s$ 仍连续。

综上，$\mathcal{T}_M U$ 的每个分量都属于 $\mathcal{C}_b(Z)$，故 $\mathcal{T}_M U \in \mathcal{V}$。 □

3. contraction 证明中要用到的一个不等式。 后面要用到如下初等不等式：

$$\left|\max_i x_i - \max_i y_i\right| \le \max_i |x_i - y_i|.$$

这个不等式经常被一笔带过，这里把它写完整。

取一个指标 i^*，使得 $x_{i^*} = \max_i x_i$。于是

$$\begin{aligned}\max_i x_i - \max_i y_i &= x_{i^*} - \max_i y_i \\ &\le x_{i^*} - y_{i^*} \\ &\le |x_{i^*} - y_{i^*}| \\ &\le \max_i |x_i - y_i|.\end{aligned}$$

若交换 x 与 y 的角色，同理得到

$$\max_i y_i - \max_i x_i \le \max_i |x_i - y_i|.$$

把这两个方向合并，就得到

$$\left|\max_i x_i - \max_i y_i\right| \le \max_i |x_i - y_i|.$$

引理 3 (sup norm 下的 contraction)**.** *在 B1–B4 与 R1–R2 下，对任意 $U, \widehat{U} \in \mathcal{V}$，都有*

$$\|\mathcal{T}_M U - \mathcal{T}_M \widehat{U}\|_{\mathcal{V}} \le \beta \|U - \widehat{U}\|_{\mathcal{V}}.$$

证明. 固定任意当前类型 $s \in \{A, B, C\}$ 与任意状态 $z \in Z$。把进入 $(\mathcal{T}_M U)_s(z)$ 的四个动作值看成一个有限向量，把进入 $(\mathcal{T}_M \widehat{U})_s(z)$ 的四个动作值看成另一个有限向量。由上面刚证明的不等式，

$$\left|(\mathcal{T}_M U)_s(z) - (\mathcal{T}_M \widehat{U})_s(z)\right| \le \max_{j \in \{A,B,C,\text{exit}\}} \left|\mathcal{W}_{sj}(z; M; U) - \mathcal{W}_{sj}(z; M; \widehat{U})\right|.$$

于是只要逐个控制每个动作值之差即可。

退出动作。对 $j = \text{exit}$，定义上两个辅助值都等于 0，所以

$$\left|\mathcal{W}_{s,\text{exit}}(z; M; U) - \mathcal{W}_{s,\text{exit}}(z; M; \widehat{U})\right| = 0.$$

active actions。再固定任意 $j \in \{A, B, C\}$。由于当前经营收益与 switching cost 都不依赖候选 continuation triple，它们在相减时会完全抵消，因此

$$\begin{aligned}\mathcal{W}_{sj}(z; M; U) - \mathcal{W}_{sj}(z; M; \widehat{U}) &= \beta \int_Z U_j(z')\, Q_j(dz' \mid z, M) - \beta \int_Z \widehat{U}_j(z')\, Q_j(dz' \mid z, M) \\ &= \beta \int_Z \big(U_j(z') - \widehat{U}_j(z')\big)\, Q_j(dz' \mid z, M).\end{aligned}$$

对它取绝对值：

$$
\begin{aligned}
\left|\mathcal{W}_{sj}(z;M;U)-\mathcal{W}_{sj}(z;M;\widehat{U})\right| &= \beta\left|\int_Z \left(U_j(z')-\widehat{U}_j(z')\right) Q_j(dz' \mid z,M)\right| \\
&\le \beta\int_Z \left|U_j(z')-\widehat{U}_j(z')\right| Q_j(dz' \mid z,M) \\
&\le \beta\int_Z \|U_j-\widehat{U}_j\|_\infty\, Q_j(dz' \mid z,M) \\
&= \beta\|U_j-\widehat{U}_j\|_\infty \int_Z Q_j(dz' \mid z,M) \\
&= \beta\|U_j-\widehat{U}_j\|_\infty \\
&\le \beta\|U-\widehat{U}\|_{\mathcal{V}}.
\end{aligned}
$$

由于这个界对每个 active action 都成立，而退出动作差值为 0，所以

$$
\left|(\mathcal{T}_M U)_s(z)-(\mathcal{T}_M\widehat{U})_s(z)\right| \le \beta\|U-\widehat{U}\|_{\mathcal{V}}.
$$

右边既不依赖 z，也不依赖 s。因此再对 z 取 supremum、对 s 取最大值，得到

$$
\|\mathcal{T}_M U-\mathcal{T}_M\widehat{U}\|_{\mathcal{V}} \le \beta\|U-\widehat{U}\|_{\mathcal{V}}.
$$

这就完整证明了 contraction inequality。 □

4. 这里到底用的是哪一个 fixed-point theorem？它的前提是什么？ 这里使用的是 **Banach's Fixed Point Theorem**。将其完整写为：

定理 1 (Banach's Fixed Point Theorem)**.** *设 (X,d) 是 complete metric space，$T:X\to X$ 是 self-map，并且存在常数 $q\in[0,1)$ 使得*

$$
d(Tx,Ty)\le q\,d(x,y) \qquad \text{对所有} x,y\in X.
$$

则：

1. *存在唯一的不动点 $x^*\in X$ 使得 $Tx^*=x^*$；*
2. *对任意初值 $x_0\in X$，迭代列 $T^n x_0$ 都收敛到 x^*。*

这个定理在当前 Bellman 问题中的对应关系是：

1. 完备 metric space 是 $(\mathcal{V},\|\cdot\|_{\mathcal{V}})$；
2. self-map 是 $\mathcal{T}_M:\mathcal{V}\to\mathcal{V}$；

3. contraction constant 是 $q = \beta$，而由 B4 有 $\beta \in (0, 1)$。

定理 2 (固定价格值函数的存在与唯一性). *在 B1–B4 与 R1–R2 下，存在唯一三元组*

$$V^* = (V_A^*, V_B^*, V_C^*) \in \mathcal{V}$$

使得

$$\mathcal{T}_M V^* = V^*.$$

等价地，benchmark 的 Bellman 系统 (5)–(7) 在 $\mathcal{V}$ 中有唯一解。

证明. 由第一个引理，$(\mathcal{V}, \|\cdot\|_{\mathcal{V}})$ 是完备的；由第二个引理，$\mathcal{T}_M$ 把 $\mathcal{V}$ 映到自身；由第三个引理，$\mathcal{T}_M$ 以 $\beta < 1$ 为压缩模。故 Banach 不动点定理的全部前提都满足。于是存在唯一不动点 $V^* \in \mathcal{V}$，并且从任意初值出发的 value iteration 都收敛到它。由于“Bellman 系统的解”与“$\mathcal{T}_M$ 的不动点”等价，因此 Bellman 系统在 $\mathcal{V}$ 中有唯一解。 □

1.6 Part 5. 政策存在性、set-valued 与 single-valued policy，以及 measurable selection

1. Benchmark policy objects。 令 V^* 表示上面得到的唯一固定价格值函数三元组。利用 V^*，对每个当前类型 s 定义 benchmark argmax correspondence：

$$\Gamma_s(z; M) := \arg \max_{j \in \{A,B,C,\text{exit}\}} \mathcal{W}_{sj}(z; M; V^*).$$

这个 correspondence 表示：对当前类型为 s 的企业而言，在状态 z 下有哪些当期组织动作能解 Bellman 问题。

对应的 benchmark choice-region 对象定义为

$$\mathcal{Z}_{sj}(M) := \{z \in Z : j \in \Gamma_s(z; M)\}.$$

这正是 benchmark 的原始定义。这里没有把它偷偷替换成 selector-based 的对象。

命题 1 (政策存在性与可测性). *固定 (w, p_m, M)，并假设 B1–B4 与 R1–R2 成立。*

1. *对每个当前类型 $s \in \{A, B, C\}$ 与每个状态 $z \in Z$，集合 $\Gamma_s(z; M)$ 都非空。*
2. *对每个当前类型 s 与每个动作 $j \in \{A, B, C, \text{exit}\}$，benchmark choice region $\mathcal{Z}_{sj}(M)$ 都是 Z 的 Borel 子集。*
3. *若某状态 z 下恰有一个动作达到最大值，则该状态下的政策是 single-valued 的。*

4. 若某状态 z 下有多个动作同时达到最大值，则 *benchmark policy object* 在该状态是 *set-valued* 的。

5. 若额外加入一个显式 *deterministic tie-breaking order*，则可以构造出 *single-valued measurable selector*。这个 *selector* 是辅助实现对象，不是 *benchmark primitive*。

证明. **Step 1：argmax 非空。**固定当前类型 s 与状态 z。Bellman 问题比较的四个实数是

$$\mathcal{W}_{sA}(z;M;V^*), \qquad \mathcal{W}_{sB}(z;M;V^*), \qquad \mathcal{W}_{sC}(z;M;V^*), \qquad 0.$$

由于 $V^* \in \mathcal{V}$，这些 choice-specific values 都是有限实数。有限且非空的实数集合一定能取到最大值，所以 $\Gamma_s(z;M)$ 非空。

Step 2：把 benchmark choice region 写成显式交集。固定 s 与 j。按定义，$z \in \mathcal{Z}_{sj}(M)$ 当且仅当动作 j 的 value 不小于每个竞争动作 $\ell \in \{A, B, C, \text{exit}\}$ 的 value。因此

$$\mathcal{Z}_{sj}(M) = \bigcap_{\ell \in \{A,B,C,\text{exit}\}} \{z \in Z : \mathcal{W}_{sj}(z;M;V^*) \geq \mathcal{W}_{s\ell}(z;M;V^*)\}.$$

这个表达式之所以有用，是因为它把 choice region 改写成有限个比较集合的交集。

Step 3：benchmark choice region 的可测性。固定一个竞争动作 ℓ，定义差函数

$$D_{sj\ell}(z) := \mathcal{W}_{sj}(z;M;V^*) - \mathcal{W}_{s\ell}(z;M;V^*).$$

由 self-map 证明中同样的理由可知，每个 $\mathcal{W}_{sj}(\cdot;M;V^*)$ 都连续，因此差函数 $D_{sj\ell}$ 也连续。于是比较集合

$$\{z \in Z : \mathcal{W}_{sj}(z;M;V^*) \geq \mathcal{W}_{s\ell}(z;M;V^*)\} = D_{sj\ell}^{-1}\big([0,\infty)\big)$$

是闭集，因为 $[0,\infty)$ 是 $\mathbb{R}$ 中的闭集，而连续函数对闭集的原像仍是闭集。紧 metric space Z 的闭子集必然是 Borel 集。由于 $\mathcal{Z}_{sj}(M)$ 是这些 Borel 集的有限交，因此它是 Borel 可测的。

Step 4：single-valued 与 set-valued policy 的区别。若恰有一个动作 j 达到最大值，则

$$\Gamma_s(z;M) = \{j\}.$$

此时政策在状态 z 下是 single-valued 的。若有两个或以上动作并列达到最大值，则 $\Gamma_s(z;M)$ 含有多个元素，因此 benchmark policy object 在该状态是 set-valued 的。

Step 5：加入 tie-breaking convention 后显式构造 measurable selector。设额外加入的优先级顺序为

$$A \succ B \succ C \succ \text{exit}.$$

据此定义四个集合：

$$
\begin{aligned}
G_{sA}(M) &:= \mathcal{Z}_{sA}(M), \\
G_{sB}(M) &:= \mathcal{Z}_{sB}(M) \cap \mathcal{Z}_{sA}(M)^c, \\
G_{sC}(M) &:= \mathcal{Z}_{sC}(M) \cap \mathcal{Z}_{sA}(M)^c \cap \mathcal{Z}_{sB}(M)^c, \\
G_{s,\text{exit}}(M) &:= \mathcal{Z}_{s,\text{exit}}(M) \cap \mathcal{Z}_{sA}(M)^c \cap \mathcal{Z}_{sB}(M)^c \cap \mathcal{Z}_{sC}(M)^c.
\end{aligned}
$$

由于这些集合都是由 Borel 集通过有限次交、补运算构成，所以它们仍是 Borel 集。

然后定义 tie-broken 后的政策函数：

$$
g_s(z; M) = \begin{cases} A & \text{if } z \in G_{sA}(M), \\ B & \text{if } z \in G_{sB}(M), \\ C & \text{if } z \in G_{sC}(M), \\ \text{exit} & \text{if } z \in G_{s,\text{exit}}(M). \end{cases}
$$

由于原始 argmax set 在每个状态都非空，所以每个状态至少落在某个原始 choice region $\mathcal{Z}_{sj}(M)$ 中。顺序剔除的集合构造，会把每个状态分配给其所有 maximizing actions 中优先级最高的那个动作。因此

$$
g_s(z; M) \in \Gamma_s(z; M) \qquad \text{对每个} z \in Z.
$$

函数 g_s 是可测的，因为它是有限值函数，且

$$
g_s^{-1}(\{A\}) = G_{sA}(M), \quad g_s^{-1}(\{B\}) = G_{sB}(M), \quad g_s^{-1}(\{C\}) = G_{sC}(M), \quad g_s^{-1}(\{\text{exit}\}) = G_{s,\text{exit}}(M)
$$

全部都是 Borel 可测集合。 □

2. measurable selection 这里调用了哪一个定理？ 没有调用额外的 measurable selection theorem。由于动作集合是有限集，这里不需要使用 Kuratowski–Ryll-Nardzewski，也不需要使用 Berge's Maximum Theorem 来构造 selector。我们是先证明 benchmark choice regions 可测，再在加入显式 tie-breaking convention 后直接手工构造 selector。这样逻辑依赖更透明。

3. benchmark 本身是否假定 deterministic policy？ 是的，但这个说法需要精确理解。benchmark 没有引入 random utility shocks、logit smoothing 或 mixed strategies，因此一旦 maximizer 已经被解析出来，企业的选择就是确定性的。但在 ties 尚未被处理之前，benchmark 的原始政策对象仍然是 argmax correspondence Γ_s，或者等价地说，是一组 benchmark choice regions $\mathcal{Z}_{sj}(M)$。因此，精确的表述应当是：

- 一旦最大化解被选定，模型行为是 deterministic 的；
- 如果后续分析需要 single-valued policy function 或互不重叠的 transition regions，就必须显式处理 ties。

4. Important fidelity note。 上面构造的 g_s 不是 benchmark 原始对象。它只是加入额外 tie-breaking convention 之后才可用的辅助对象。因此，这里不会把 benchmark choice regions 静默替换成 tie-broken selector regions。如果后续阶段需要 row-stochastic transition matrix 或 single-valued organizational policy function，就必须明确写出：究竟是假设几乎处处唯一最优，还是采用某个具体 tie-breaking rule。

1.7 What did we just do, and why does it matter?

我们从 benchmark 对 incumbent 动态问题的经济描述出发，把它改写成一个可以严格分析的数学对象。原始 Bellman 方程是关于未知函数的递归方程。仅仅把方程写下来并不够；要说模型在数学上是良定的，还必须证明这些方程有解，而且解是唯一的。这就是为什么要引入函数空间 $\mathcal{V}$、norm $\|\cdot\|_{\mathcal{V}}$ 与 Bellman operator $\mathcal{T}_M$。

为什么需要 Bellman operator，而不是只写 Bellman equations？因为 Banach's Fixed Point Theorem 作用的对象，是 complete metric space 上的 self-map。Bellman 方程只是告诉我们“今天的 value 等于当前回报加上明天 continuation value 的最优比较”，而 Bellman operator 则把这个递归叙述变成一个具体的映射。只有把映射定义出来，我们才能严密地问：它是否映回原空间？它是否缩短候选值函数之间的距离？

为什么 contraction 重要？因为 contraction 是递归系统稳定性的精确来源。假设两个研究者从两组不同的候选值函数出发。若一次 Bellman update 就能把这两组候选值函数之间的距离缩小到原来的 β 倍，而 $\beta < 1$，那么反复迭代就会不断压缩它们之间的差距。也就是说，这个递归系统不会在多个彼此不兼容的候选解之间来回漂移，而是会把所有初始猜测都拉向同一个 fixed point。这就是 value iteration 在这里有效的数学原因。

为什么唯一性重要？因为后续所有动态与均衡对象都建立在值函数之上。entry values 依赖值函数；organization choice regions 依赖 choice-specific values 的比较，而后者又含有 continuation values；stationary distributions 与 transition matrices 依赖诱导出来的政策行为；后面的 equilibrium prices 也必须与这些对象相容。如果 Bellman 系统存在多个 fixed points，那么后续对象就会随固定点选择而改变。唯一性把这种歧义排除了。

政策部分还说明了另一件事：值函数唯一，并不自动意味着动作选择唯一。即使 V_A、V_B、V_C 唯一，只要某些状态出现 ties，benchmark policy object 仍然会是 set-valued。这一点必须与“值函数唯一”分开理解。若后续 stationary equilibrium 构造需要 single-valued policy，那么 tie handling 必须被公开写出来，不能藏在记号里。

1.8 End-of-Section Recap

- What has been established mathematically: 在固定 (w, p_m, M) 下，benchmark 的 (V_A, V_B, V_C) Bellman 系统可以写成 complete metric space $\mathcal{V} = \mathcal{C}_b(Z)^3$ 上的 self-map $\mathcal{T}_M$；该算子保持有界性与连续性，并满足压缩不等式；因此 Bellman 系统在 $\mathcal{V}$ 中有唯一的固定价格解。

- What assumptions were used: 紧状态空间、Phase 2 已建立的最优经营收益连续有界性、Q_A, Q_B, Q_C 的概率核结构、折现因子 $\beta \in (0, 1)$、有限 switching costs，以及额外写明的 Feller 连续性。

- What remains to be derived next: 后续阶段要在这些值函数基础上构造 entrant values、stationary measures、市场出清条件与 stationary equilibrium 定义，并且在任何需要 single-valued organizational policy 或 row-stochastic transition matrix 的地方，显式处理 ties。